

LAPORAN ANALISIS PRAKTIKUM

Implementasi Percabangan IF-THEN-ELSE dan CASE pada MySQL

Nama : RIADARMAWANSI

NIM : IK2411056

Mata Kuliah : Pemrograman Basis Data

1. Deskripsi Kasus

Praktikum ini bertujuan untuk memahami penggunaan percabangan dalam MySQL menggunakan IF-THEN-ELSE dan CASE. Percabangan digunakan untuk menyelesaikan beberapa kasus, yaitu:

- Menentukan status stok barang
- Menentukan status stok menggunakan CASE dalam tabel
- Menghitung diskon berdasarkan total belanja
- Menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa

2. Penjelasan Struktur Tabel atau Data

Pembuatan Database & Table

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_percabangan;  
USE db_percabangan;
```

```
CREATE TABLE produk (  
    id_produk INT  
    AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_produk  
    VARCHAR(100),  
    stok INT  
);
```

Insert Data

```
INSERT INTO produk (nama_produk, stok) VALUES  
( 'Pensil', 3),  
( 'Buku', 10),  
( 'Penghapus', 0),  
( 'Pulpen', 25),  
( 'Spidol', 5);
```

Penjelasan

- **id_produk** sebagai primary key
- **nama_produk** menyimpan nama barang
- **stok** menyimpan jumlah stok barang

3. Penjelasan Logika Percabangan

A. cek_status_stok (IF-THEN-ELSE)

```
BEGIN
  DECLARE v_status VARCHAR(50);

  IF p_stok = 0 THEN
    SET v_status = 'Habis';
  ELSEIF p_stok BETWEEN 1 AND 5 THEN
    SET v_status = 'Hampir Habis';
  ELSEIF p_stok BETWEEN 6 AND 20 THEN
    SET v_status = 'Tersedia';
  ELSE
    SET v_status = 'Stok Aman';
  END IF;

  SELECT p_stok AS stok, v_status AS status;
END
```

Penjelasan:

Digunakan untuk menentukan status stok berdasarkan jumlah stok yang dimasukkan.

B. CASE Produk

```
SELECT

id_produk,

nama_produk,

stok,

CASE

  WHEN stok = 0 THEN 'Habis'

  WHEN stok BETWEEN 1 AND 5 THEN 'Hampir Habis'

  WHEN stok BETWEEN 6 AND 20 THEN 'Tersedia'

  ELSE 'Stok Aman'

END AS status_stok
```

```
FROM produk;
```

Penjelasan:

CASE digunakan untuk mengelompokkan data stok ke dalam kategori tertentu.

C. hitung_diskon (IF-THEN-ELSE)

```
BEGIN
```

```
    DECLARE v_persen INT;
```

```
    DECLARE v_diskon DECIMAL(12,2);
```

```
    DECLARE v_total_bayar DECIMAL(12,2);
```

```
    IF p_total >= 1000000 THEN
```

```
        SET v_persen = 15;
```

```
    ELSEIF p_total >= 500000 THEN
```

```
        SET v_persen = 10;
```

```
    ELSEIF p_total >= 250000 THEN
```

```
        SET v_persen = 5;
```

```
    ELSE
```

```
        SET v_persen = 0;
```

```
    END IF;
```

```
    SET v_diskon = p_total * v_persen / 100;
```

```
    SET v_total_bayar = p_total - v_diskon;
```

```
    SELECT
```

```
        p_total AS total_belanja,
```

```
        v_persen AS diskon_persen,
```

```
        v_diskon AS jumlah_diskon,
```

```
        v_total_bayar AS total_bayar;
```

```
END
```

Penjelasan:

Digunakan untuk menghitung diskon berdasarkan total belanja.

D. cek_predikat_mahasiswa (IF-THEN-ELSE)

BEGIN

DECLARE v_predikat VARCHAR(50);

DECLARE v_status VARCHAR(50);

IF p_nilai >= 90 THEN

SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';

ELSEIF p_nilai >= 80 THEN

SET v_predikat = 'Memuaskan';

ELSEIF p_nilai >= 70 THEN

SET v_predikat = 'Baik';

ELSEIF p_nilai >= 60 THEN

SET v_predikat = 'Cukup';

ELSE

SET v_predikat = 'Kurang';

END IF;

IF p_nilai >= 70 THEN

SET v_status = 'Lulus';

ELSE

SET v_status = 'Tidak Lulus';

END IF;

SELECT

p_nilai AS nilai,

v_predikat AS predikat,

v_status AS status_kelulusan;

END

DELIMITER ;

Penjelasan:

Digunakan untuk menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa.

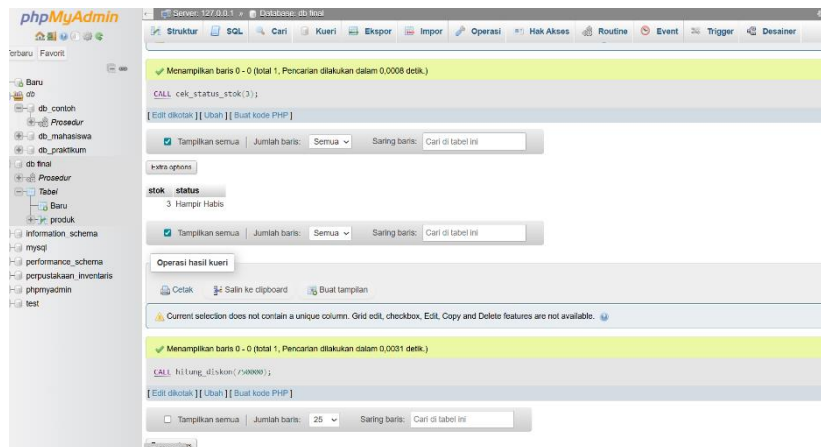
4. Keterangan Cara Menjalankan Perintah SQL

- **CREATE** → dijalankan sekali untuk membuat database, tabel, dan procedure
- **SELECT** → digunakan untuk menampilkan data
- **CALL** → digunakan untuk menjalankan procedure

5. Screenshot Proses Eksekusi dan Hasil Output

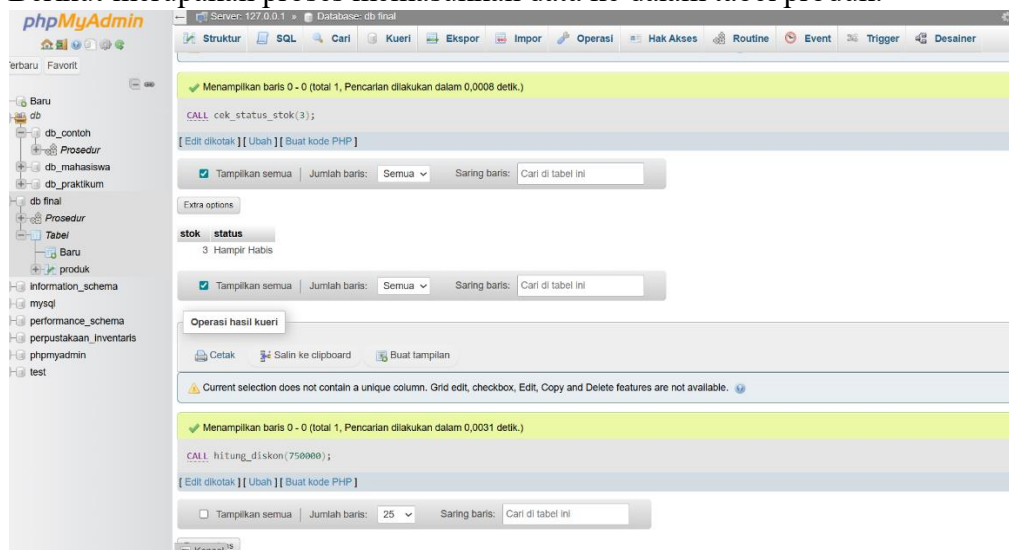
a. Pembuatan Database dan Tabel

Berikut merupakan proses pembuatan database dan tabel produk.



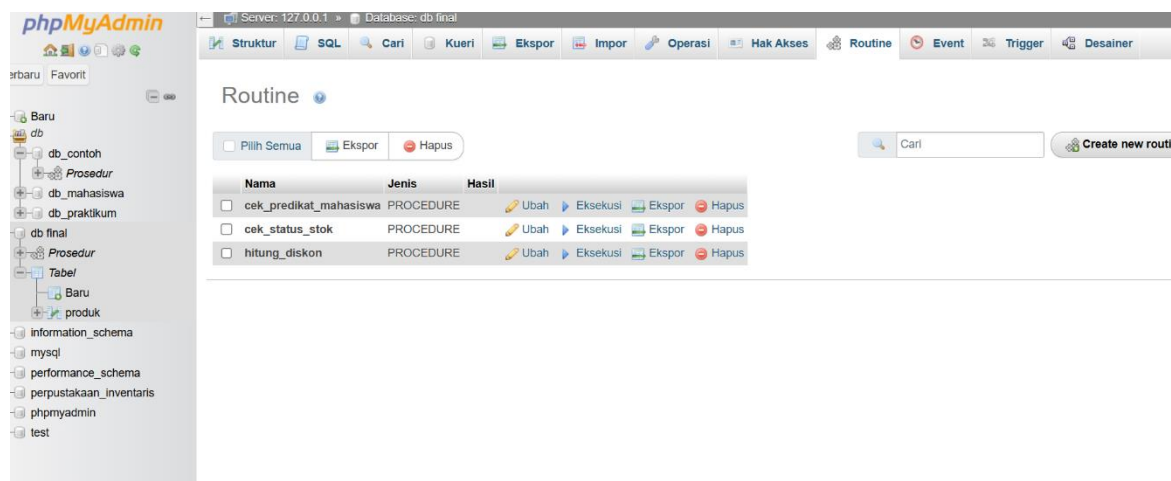
b. Insert Data

Berikut merupakan proses memasukkan data ke dalam tabel produk.



c. Hasil Data Produk

Berikut merupakan hasil data yang telah dimasukkan.

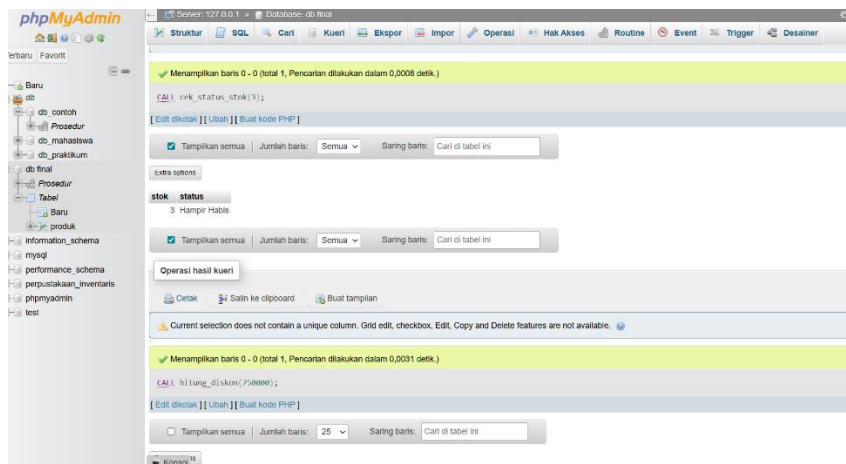


d. cek_status_stok

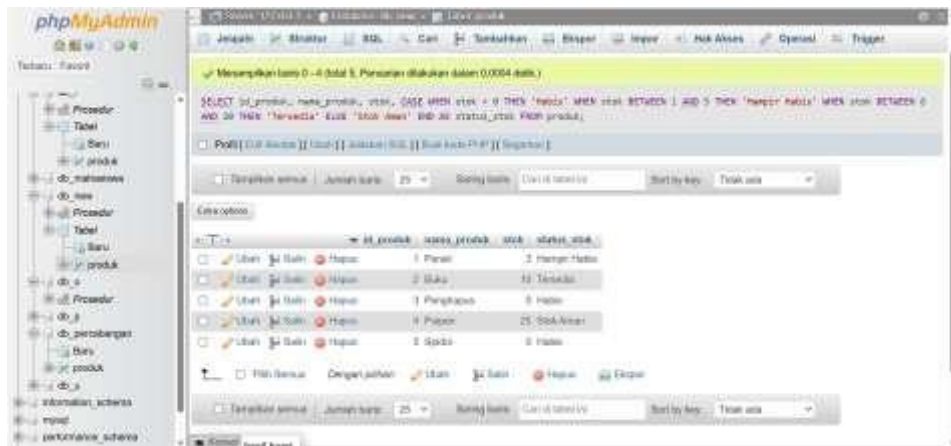
CALL cek_status_stok(3);

CALL hitung_diskon(750000);

CALL cek_predikat_mahasiswa(85);



e. CASE Produk



f. hitung_diskon

Menampilkan baris 0 - 0 (dari 1, Persentase diskon dalam 0.0000 disk.)

```
CALL hitung_diskon(100000);
```

```
[Edit Diskon] [Ubat] [Buat kode PHP]
```

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Sorting baris: Cari di tabel ini

Extra options

total_billaya	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
1,000,000	5%	50,000	950,000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Sorting baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Menampilkan baris 0 - 0 (dari 1, Persentase diskon dalam 0.0000 disk.)

```
CALL hitung_diskon(75000);
```

```
[Edit Diskon] [Ubat] [Buat kode PHP]
```

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Sorting baris: Cari di tabel ini

Extra options

total_billaya	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
750,000	10%	75,000	675,000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Sorting baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Menampilkan baris 0 - 0 (dari 1, Persentase diskon dalam 0.0000 disk.)

```
CALL hitung_diskon(20000);
```

```
[Edit Diskon] [Ubat] [Buat kode PHP]
```

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Sorting baris: Cari di tabel ini

Extra options

total_billaya	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
200,000	5%	10,000	190,000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Sorting baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Menampilkan baris 0 - 0 (dari 1, Persentase diskon dalam 0.0000 disk.)

```
CALL hitung_diskon(10000);
```

```
[Edit Diskon] [Ubat] [Buat kode PHP]
```

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Sorting baris: Cari di tabel ini

Extra options

total_billaya	diskon	jumlah_diskon	total_bayar
100,000	0%	0	100,000

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Sorting baris: Cari di tabel ini

Operasi hasil kueri

g. cek_predikat_mahasiswa

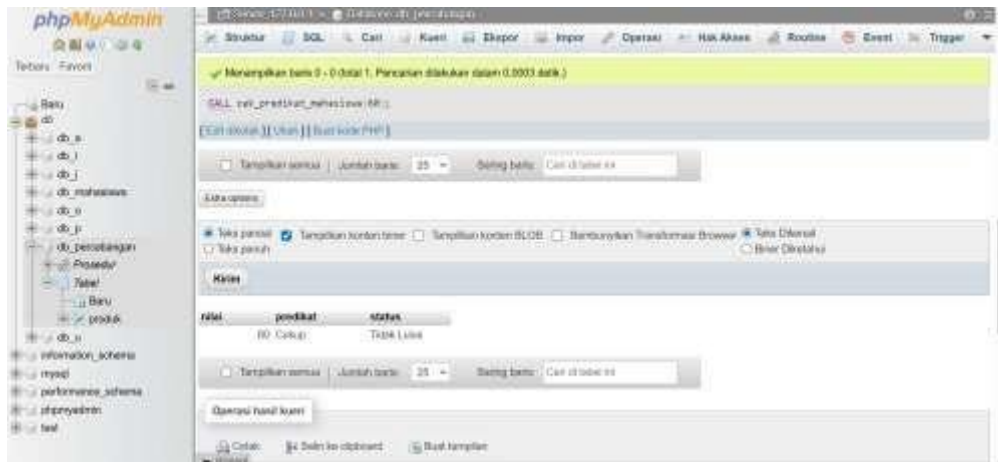
The image displays three sequential screenshots of the phpMyAdmin interface, showing the execution of a stored procedure named `cek_predikat_mahasiswa` for different student IDs.

Top Screenshot (ID: 90): The SQL query is `CALL cek_predikat_mahasiswa(90);`. The result shows 90 rows, with columns `nilai`, `predikat`, and `status`. The status is 'Belum Menentukan Nilai'.

Middle Screenshot (ID: 43): The SQL query is `CALL cek_predikat_mahasiswa(43);`. The result shows 43 rows, with columns `nilai`, `predikat`, and `status`. The status is 'Menentukan Nilai'.

Bottom Screenshot (ID: 41): The SQL query is `CALL cek_predikat_mahasiswa(41);`. The result shows 41 rows, with columns `nilai`, `predikat`, and `status`. The status is 'Tidak Lolos'.

In all three screenshots, the 'Extra options' section is visible, showing various checkboxes for displaying results, such as 'Tampilkan semua', 'Jumlah baris', and 'Saring baris'.



6. Analisis Data

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh program berjalan dengan baik tanpa error.

Procedure **cek_status_stok** menghasilkan output sesuai kondisi stok.

Penggunaan **CASE** berhasil mengelompokkan data dengan benar.

Procedure **hitung_diskon** menghitung diskon sesuai ketentuan.

Procedure **cek_predikat_mahasiswa** menghasilkan predikat dan status yang sesuai.

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan percabangan IF-THEN-ELSE dan CASE dalam MySQL sangat efektif untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Seluruh program yang dibuat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan, sehingga tujuan praktikum berhasil dicapai.